

LISTA DE EXIGENCIAS

PROYECTO: GREENLUNG SYSTEM

CLIENTE: Universidad Peruana Cayetano Heredia

Elaborado por: Pilco Elvis, Casimiro Arnold, Ramos Maximiliana, Jhesyson

Tabla 01: *Lista de exigencias*

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 3
			Edición: Rev. 1
PROYECTO:	GREENLUNG SYSTEM		Fecha: 26/03/2026
			Revisado:
CLIENTE:	El cliente principal son personas que trabajan en oficinas cerradas o grupos de estudio en ambientes cerrados, donde la calidad del aire puede afectar la salud, el bienestar y la productividad.		Elaborado:
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
26/03/26	E	Función Principal: Biopurificar el aire en tiempo real mediante microalgas, reduciendo la concentración de CO ₂ y material particulado (PM2.5) en espacios de oficina, contribuyendo a la salud y al bienestar (ODS 3). Se usará un fotobiorreactor de microalgas para la fijación de CO ₂ . (1) Se necesitan 30L de microalgas para una habitación de 10x10x3 metros aproximadamente.	R.G.
26/03/26	E	Geometría: El dispositivo debe ser compacto y	A.C.

		hermético con relación de $(n \text{ litros}) \rightarrow (2n \text{ m}^3)$. Dimensiones sugeridas: máximo 230 mm x 230 mm x 310 mm (dimensiones en b.a.h). Debido a que para el tamaño de una oficina de 10x10x3m necesita 400x400x400mm. (2) Además que la impresora 3D puede hacer 250x250x400mm como máximo.	
26/03/26	E	Cinemática: El sistema será (tipo módulo de escritorio), con partes móviles externas no visibles. Los mecanismos internos (flujo de aire y agua) deben ser estables y controlados.	R.G.
26/03/26	E	Estructura: Diseñado con resistencia estructural para su transporte óptimo y operación continua, garantizando la integridad estructural de los filtros y componentes internos.	J.C
26/03/26	E	Energía: Alimentación mediante cargador con entrada-C de 5V, con batería de respaldo (4–6 horas, 4000mAh aproximadamente), si este se descarga se elevará el voltaje a 5V. Bajo consumo energético (<10W).	R.G.
26/03/26	E	Material: Contenedor: uso de material transparente (acrílico o policarbonato). (1) Base: ABS o PETG para un buen soporte.	A.C.
26/03/26	E	Señales: Visualización de CO2 en tiempo real en un pantalla oled . Mediante medición continua el cual demuestra que se está purificando el aire. (1)	J.C.

26/03/26	E	Control: Sistema con leds para el desarrollo de microalgas, además de control de bombeo de aire para la circulación de microalgas. (1)	P.C.
26/03/26	E	Seguridad: Sistema sellado con uso de IP67, resistente al polvo y salpicaduras de agua. Diseño sin esquinas ni componentes expuestos que puedan causar accidentes o chispas. Garantiza una operación segura en entornos urbanos y cerca de personas.	J.C.
26/03/26	E	Software: Software para obtener datos del sensor de CO2 y la potencia en la bomba de agua, además debe ser eficiente al mostrar el histórico y evaluación de CO2.	P.C.
26/03/26	E	Ergonomía: Peso medio (<20 kg), para una portabilidad en el traslado de las habitaciones de oficina.	A.C.
26/03/26	E	Mantenimiento: Cada 2 a 4 semanas, la acumulación de biomasa afecta el rendimiento, se debe extraer el 70%, agregar agua declorada con alimento para peces si no se tiene alimento para microalgas. (2)	J.C.
26/03/26	D	El sistema debe ser accesible para implementación en oficinas o personas individuales.	TODOS

Notas:

E: exigencia (requisito obligatorio)

D: deseo (requisito opcional)

Referencia

1. Han, M., Park, J., Kim, I., & Yi, H. (2023). Un sistema de fotobiorreactor de microalgas para la remediación del aire interior: Examen empírico del rendimiento de absorción de CO₂ de *Spirulina maxima* en un medio reducido de NaHCO₃. *Applied Sciences*, 13 (24), 12991. <https://doi.org/10.3390/app132412991>
2. Eilertsen, HC, Eriksen, GK, Bergum, J.-S., Strømholt, J., Elvevoll, E., Eilertsen, K.-E., Heimstad, ES, Giæver, IH, Israelsen, L., Svenning, JB, Dalheim, L., Osvik, R., Hansen, E., Ingebrigtsen, RA, Aspen, T., & Wintervoll, G.-H. (2022). Cultivo Masivo de Microalgas: I. Experiencias con Fotobiorreactores de Columna Vertical, Diatomeas y Secuestro de CO₂. *Ciencias Aplicadas*, 12 (6), 3082. <https://doi.org/10.3390/app12063082>